

SchoolApp

Application de Gestion Scolaire

Rapport Technique Complet

Réalisé par : Ranime Jemal , Ibtissem Gasmi , Ameni BenSoussia ,
Ibtihel Jenzri

Type	Application Web Full-Stack
Base de données	MySQL (via MySQL Workbench)
Date du rapport	Mai 2026
Acteurs	Administrateur, Professeur, Étudiant

Table des Matières

1. Introduction

SchoolApp est une application web de gestion scolaire complète, conçue pour simplifier l'administration académique au sein des établissements d'enseignement. Elle offre une interface intuitive en français, sécurisée et multi-rôles, permettant à trois types d'acteurs de gérer efficacement les données scolaires.

1.1 Objectifs

- Centraliser la gestion des étudiants, professeurs, groupes, modules et absences
- Proposer des espaces personnalisés selon le rôle de l'utilisateur (Admin, Professeur, Étudiant)
- Garantir la sécurité des données grâce à l'authentification à deux facteurs (2FA) et au verrouillage de compte
- Fournir des statistiques et tableaux de bord en temps réel

- Exposer une API documentée via Swagger pour l'intégration avec des outils tiers

1.2 Architecture Générale

Architecture Full-Stack

Frontend

Interface web responsive
Vues dynamiques par rôle
Design moderne (sidebar + header)

Backend + Base de Données

API REST (Swagger)
Patterns de conception (MVC, **Repository Pattern**, Service Layer, **DTO** (Data Transfer Object)...)
MySQL Server — schooldb

2. Base de Données MySQL

La base de données SchoolApp est hébergée sur un serveur MySQL et gérée via MySQL Workbench. Elle se nomme schooldb et contient l'ensemble des tables nécessaires à la gestion scolaire.

2.1 Configuration du Serveur

Chaîne de Connexion SGBD

SGBD : MySQL Server

Base : schooldb

Outil : MySQL Workbench

Outil test API : Postman / Swagger

2.2 Tables de la Base de Données

La base de données schooldb est composée des tables principales suivantes, visibles dans MySQL Workbench :

Table	Colonnes Principales	Description
-------	----------------------	-------------

personne	Id, Cin, Nom, Prenom, Date_nais, Email, Tel, ApplicationUserId, Type, CNE, Groupeld, Date_emb	Table centrale — hérite Étudiant / Professeur / Admin selon le champ Type
groupe	Id, Nom, Niveauld, Specialiteld, ...	Groupes d'étudiants, liés à un niveau et une spécialité
module	Id, Nom, Coeffld, ...	Modules enseignés (ex. Algorithmique, Développement Web)
niveau	Id, Nom, ...	Niveaux académiques (ex. 1ère année, 2ème année)
specialite	Id, Nom, ...	Spécialités disponibles dans l'établissement
examen	Id, Moduleld, Date, Salle, ...	Examens planifiés par module

2.3 Modèle de la Table Personne

La table personne constitue le cœur du modèle de données. Elle utilise un champ discriminant Type pour différencier les rôles (Administrateur, Professeur, Étudiant) :

Colonne	Type SQL	Description
Id	INT (AI PK)	Identifiant unique auto-incrémenté
Cin	INT	Carte d'identité nationale
Nom / Prenom	VARCHAR	Nom et prénom de la personne
Date_nais	DATETIME	Date de naissance
Email	VARCHAR	Adresse email (utilisée comme login)
Tel	VARCHAR	Numéro de téléphone
ApplicationUserId	VARCHAR	Lien vers le compte d'authentification
Type	VARCHAR	Rôle : Admin / Professeur / Étudiant
CNE	VARCHAR	Code national de l'étudiant (si étudiant)
Groupeld	INT (FK)	Référence au groupe (si étudiant)
Date_emb	DATETIME	Date d'embauche (si professeur)

2.4 Opérations Observées dans MySQL Workbench

Les captures d'écran montrent les opérations de création de la base de données :

- DROP DATABASE schooldb — suppression de l'ancienne base
- CREATE DATABASE schooldb — création de la nouvelle base (1 row affected)
- Ces opérations ont été exécutées plusieurs fois lors de l'initialisation de l'environnement de développement
- La durée d'exécution est très faible (0.015 à 0.297 sec), indiquant un serveur local performant

3. Patterns de Conception

L'application SchoolApp est construite en suivant des patterns de conception reconnus, garantissant maintenabilité, extensibilité et séparation des responsabilités.

3.1 Les 4 Patterns Principaux

Pattern	Description
MVC	Model-View-Controller : sépare la logique métier (Model), l'interface (View) et le contrôleur qui coordonne les deux.
Repository	Abstraction de la couche d'accès aux données. Chaque entité possède son propre repository isolant les requêtes SQL/ORM.
Service Layer	Couche de service contenant la logique métier. Les contrôleurs délèguent le traitement aux services, qui utilisent les repositories.
DTO	Data Transfer Object : objets utilisés pour transférer uniquement les données nécessaires entre les couches de l'application et l'API.

3.2 API REST et Documentation Swagger

L'application expose une API RESTful complète documentée via Swagger UI. Cela permet aux développeurs et aux équipes de tester les endpoints directement depuis un navigateur, sans outil externe.

- Documentation auto-générée de tous les endpoints (GET, POST, PUT, DELETE)
- Possibilité de tester l'API via Swagger ou Postman
- Les boutons d'action de l'interface (Ajouter, Modifier, Supprimer) déclenchent les appels API correspondants
- Gestion des images (upload/affichage) intégrée via l'API

4. Fonctionnalités de l'Application

4.1 Page de Connexion

La page d'accueil présente un écran de connexion épuré et sécurisé. À gauche, un panneau illustré avec le slogan de l'application. À droite, un formulaire de connexion incluant :

- Champ identifiant (login = partie locale de l'email, avant le @)
- Champ mot de passe
- Option « Se souvenir de moi »
- Bouton « Se connecter »
- Bandeau de sécurité : connexion sécurisée, 2FA disponible, verrouillage après 5 tentatives
- Comptes de démonstration affichés pour faciliter les tests

Comptes de démonstration disponibles

```
admin / Admin@1234   (Administrateur)

ameni.bensoussia / Etud@1234   (Étudiant)

ranime.jemal / Prof@1234   (Professeur)
```

4.2 Tableau de Bord — Espace Administrateur

Après connexion, l'administrateur accède à un tableau de bord complet regroupant une vue globale de l'établissement :

- Bannière de bienvenue personnalisée avec le nom de l'utilisateur
- 4 compteurs statistiques : Étudiants (7), Professeurs (3), Absences (7), Modules (5)
- Section « Accès rapide » avec des tuiles colorées vers Étudiants, Professeurs, Absences, Examens, Statistiques, Modules

Navigation latérale (Administration)

- Dashboard
- Étudiants — gestion complète des étudiants
- Professeurs — gestion des enseignants
- Groupes — gestion des groupes de classe
- Niveaux — configuration des niveaux académiques
- Spécialités — définition des filières
- Modules — matières enseignées
- Absences — suivi global des absences
- Examens — planification des épreuves
- Affectations — attribution professeurs/modules
- Statistiques — rapports et analyses

4.3 Tableau de Bord — Espace Étudiant

L'espace étudiant offre une vue personnalisée centrée sur les informations de l'étudiant connecté :

- Bannière de bienvenue avec le nom de l'étudiant (ex. ameni.bensoussia)
- Compteurs : nombre d'étudiants, professeurs, absences personnelles, modules
- Section « Mes absences récentes » : liste avec période, durée et statut (Justifiée / Non justifiée)
- Section « Mes notes récentes » : liste avec module, date et note sur 20

Navigation latérale (Espace Étudiant)

- Dashboard
- Mes absences — historique personnel
- Mes notes — relevé de notes
- Statistiques — évolution personnelle

4.4 Gestion des Professeurs

Le module de gestion des professeurs permet à l'administrateur de gérer l'ensemble du corps enseignant :

Liste des Professeurs

- Tableau avec NOM & PRÉNOM, EMAIL, TÉLÉPHONE, DATE D'EMBAUCHE
- Barre de recherche par nom ou prénom
- Trois actions par professeur : Voir (œil), Modifier (crayon), Supprimer (corbeille)
- Bouton « + Ajouter » en haut à droite

Ajout d'un Nouveau Professeur

- Formulaire avec : CIN, Date d'embauche, Nom, Prénom, Date de naissance, Email, Téléphone
- Génération automatique du login (partie locale de l'email, avant le @)
- Champ « Mot de passe temporaire » (minimum 4 caractères)
- L'enseignant est invité à changer son mot de passe dès sa première connexion

4.5 Gestion des Absences

La gestion des absences constitue une fonctionnalité centrale de SchoolApp. Elle est accessible aussi bien pour les professeurs que pour l'administrateur.

Interface de Gestion (vue Professeur)

- Filtres avancés : Étudiant, Module, Date début, Date fin, Justification
- Tableau listant : Étudiant, Module/Séance, Professeur, Date Début, Date Fin, Jours, Statut (Justifiée / Non justifiée), Actions
- Bouton « + Ajouter » pour enregistrer une nouvelle absence

- Actions par ligne : Modifier (crayon orange) et Supprimer (corbeille rouge)

Fonctionnalité Avancée : Gestion des absences simultanées

L'application gère les absences avec les détails complets, y compris la possibilité d'avoir 2 absences enregistrées au même moment (chevauchement de séances), permettant une gestion fine des situations réelles en établissement scolaire.

4.6 Système de Notifications

Une icône de cloche dans la barre supérieure affiche le nombre de notifications non lues (badge rouge). En cliquant, un panneau apparaît avec :

- Nouvel étudiant ajouté (il y a 5 min)
- 3 absences non justifiées (il y a 1h)
- Examen planifié demain (il y a 2h)
- Tentative de connexion échouée (Hier)
- Lien « Voir la sécurité du compte » pour accéder aux paramètres de sécurité

5. Sécurité de l'Application

SchoolApp intègre plusieurs mécanismes de sécurité avancés pour protéger les données scolaires sensibles et les comptes utilisateurs.

5.1 Authentification et Contrôle d'Accès

Mécanisme	Description
Identifiant unique	Le login est automatiquement la partie locale de l'email (avant le @), garantissant l'unicité des comptes
Mot de passe temporaire	L'administrateur définit un mot de passe provisoire lors de la création d'un compte. L'utilisateur doit le changer à sa première connexion
Verrouillage de compte	Le compte est verrouillé après 5 tentatives de connexion échouées pendant 5 minutes, protégeant contre les attaques par force brute
Session sécurisée	Suivi de la session actuelle avec informations sur l'appareil et l'OS. Historique des tentatives échouées

Contrôle multi-rôles	Chaque rôle (Admin, Professeur, Étudiant) dispose d'un espace et de menus strictement séparés
----------------------	---

5.2 Authentification à Deux Facteurs (2FA)

SchoolApp propose une authentification à deux facteurs (2FA) pour renforcer la sécurité des comptes. Elle est visible dans la barre latérale via le badge « Sécurité 2FA ».

Page de Sécurité du Compte

- Statut de la 2FA (Désactivée / Activée) affiché clairement
- Bouton « Activer la 2FA » pour démarrer la configuration
- Section « Session actuelle » : appareil, date/heure, navigateur (User-Agent)
- Compteur de tentatives de connexion échouées récentes
- Section « Changer le mot de passe » avec confirmation
- Section « Conseils de sécurité » : bonnes pratiques recommandées

Configuration de la 2FA

La page de configuration de la 2FA guide l'utilisateur en 3 étapes claires :

1	Télécharger une application d'authentification (Google Authenticator, Authy...)
2	Scanner le QR code affiché ou saisir la clé manuelle fournie par l'application
3	Saisir le code à 6 chiffres généré par l'application d'authentification pour valider

Pourquoi activer la 2FA ?

- Protection contre les mots de passe volés
- Accès sécurisé même en cas de compromission du mot de passe
- Conformité aux bonnes pratiques de sécurité informatique

5.3 Gestion des Mots de Passe

- Mot de passe minimum : 6 caractères pour les utilisateurs, 4 caractères pour les mots de passe temporaires
- Formulaire de changement de mot de passe avec confirmation du nouveau mot de passe
- Conseils affichés : utiliser un mot de passe unique et fort (8+ caractères)

- Ne jamais partager ses identifiants
- Se déconnecter après chaque session sur un appareil partagé
- Vérifier régulièrement les activités suspectes

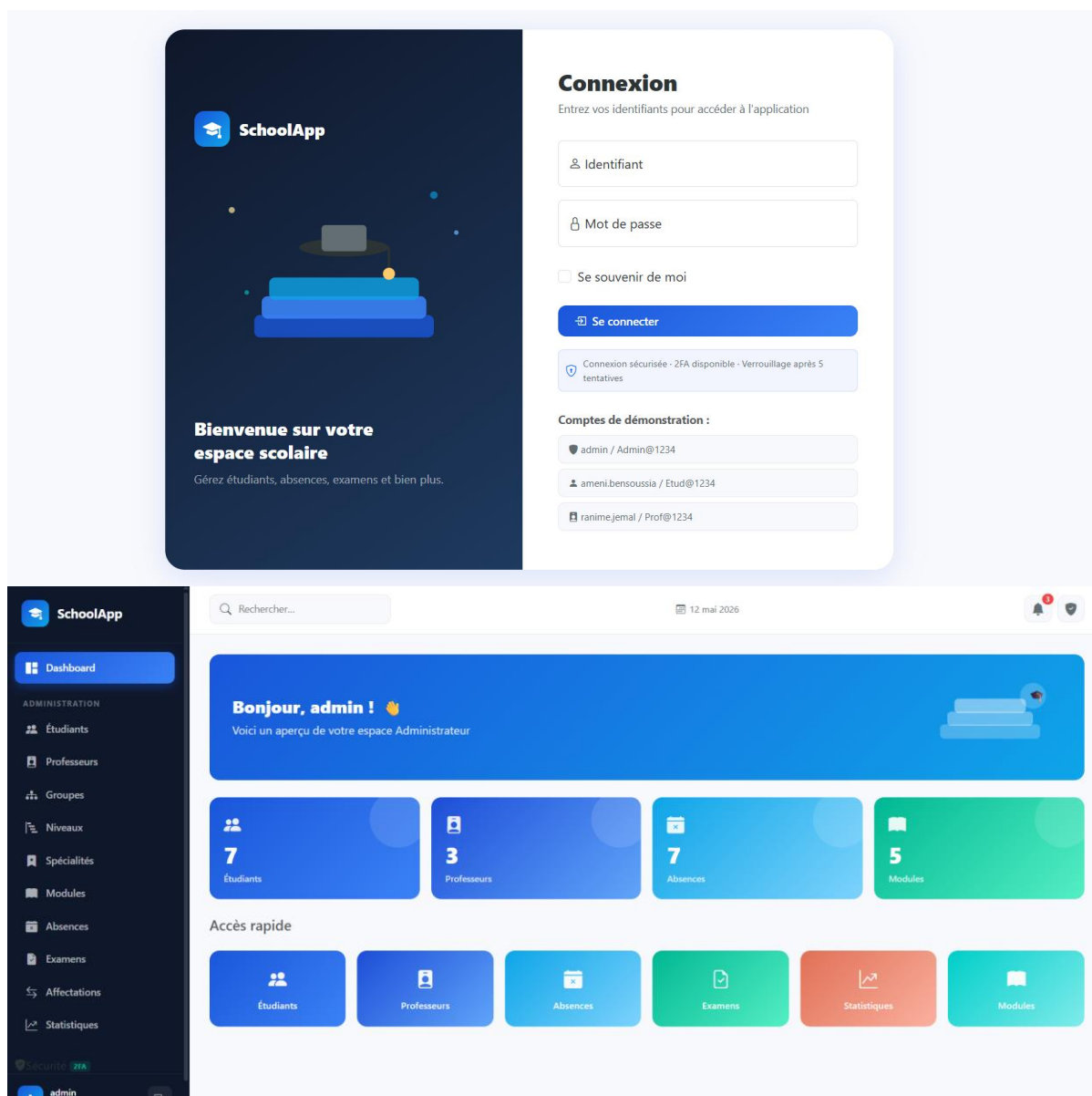
5.4 Surveillance et Audit

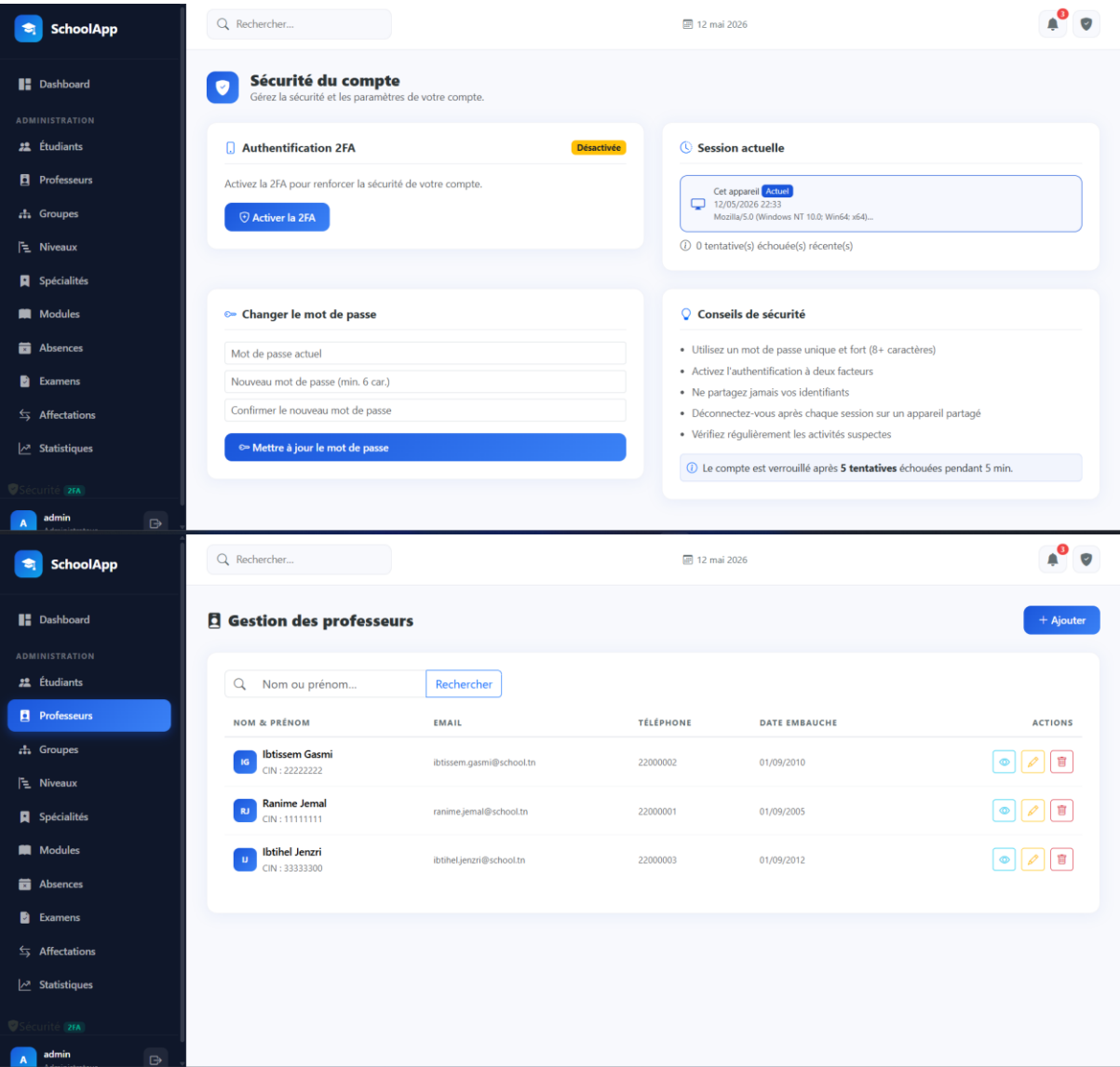
- Historique des tentatives de connexion échouées (affiché dans la section « Session actuelle »)
- Notification push lors d'une tentative de connexion échouée (notifiée dans le panneau de notifications)
- Informations sur l'appareil actuel : OS, navigateur, date et heure de la session
- Badge de sécurité permanent dans la barre latérale avec statut 2FA

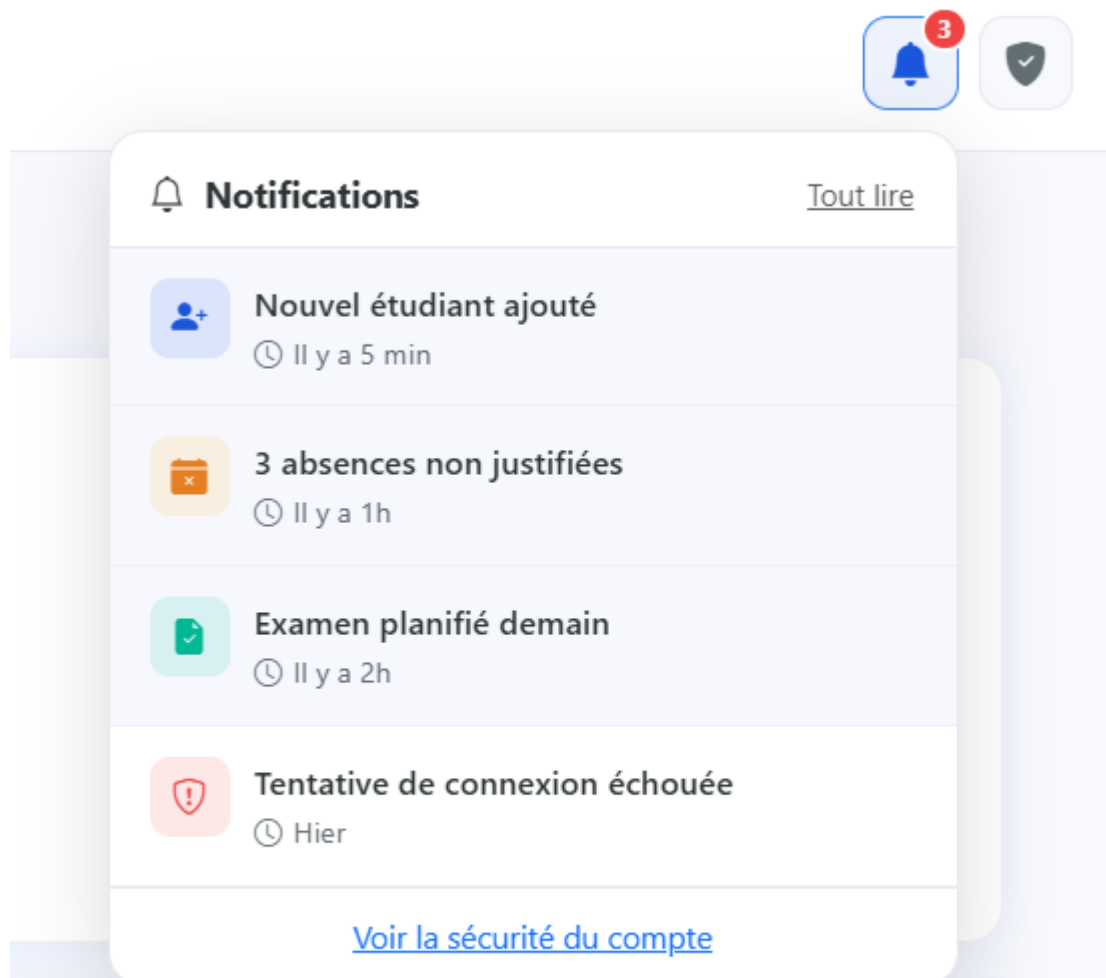
6. Synthèse et Conclusion

SchoolApp est une application web scolaire robuste, complète et sécurisée. Le tableau suivant résume l'ensemble des fonctionnalités couvertes :

Fonctionnalité	Détails	Statut
Authentification	Connexion sécurisée, 2FA, verrouillage, rôles multiples	Complet
Dashboard Admin	Statistiques globales, accès rapide	Complet
Dashboard Étudiant	Absences personnelles, notes récentes	Complet
Gestion Professeurs	CRUD complet, formulaire d'ajout	Complet
Gestion Absences	Filtres, justification, CRUD, absences simultanées	Complet
Notifications	Temps réel, catégorisées, panel dédié	Complet
Sécurité 2FA	QR Code, clé manuelle, code 6 chiffres	Complet
API Swagger	Documentation auto-générée, testable	Complet
Base de données MySQL	6 tables, relations, MySQL Workbench	Complet
Patterns de conception	MVC, Repository, Service, DTO	Complet

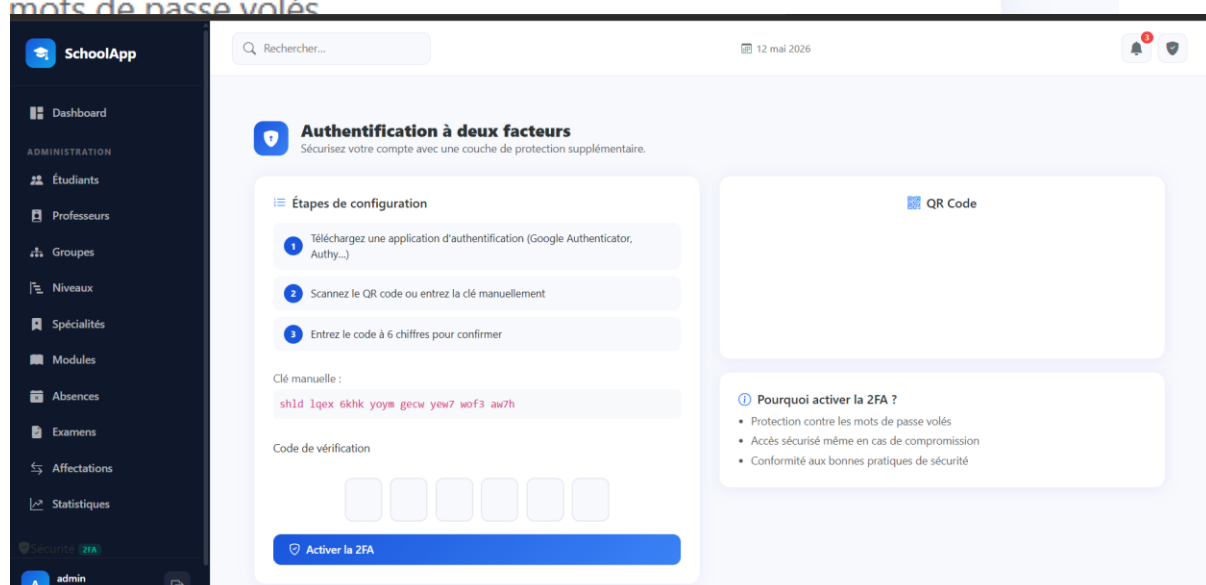


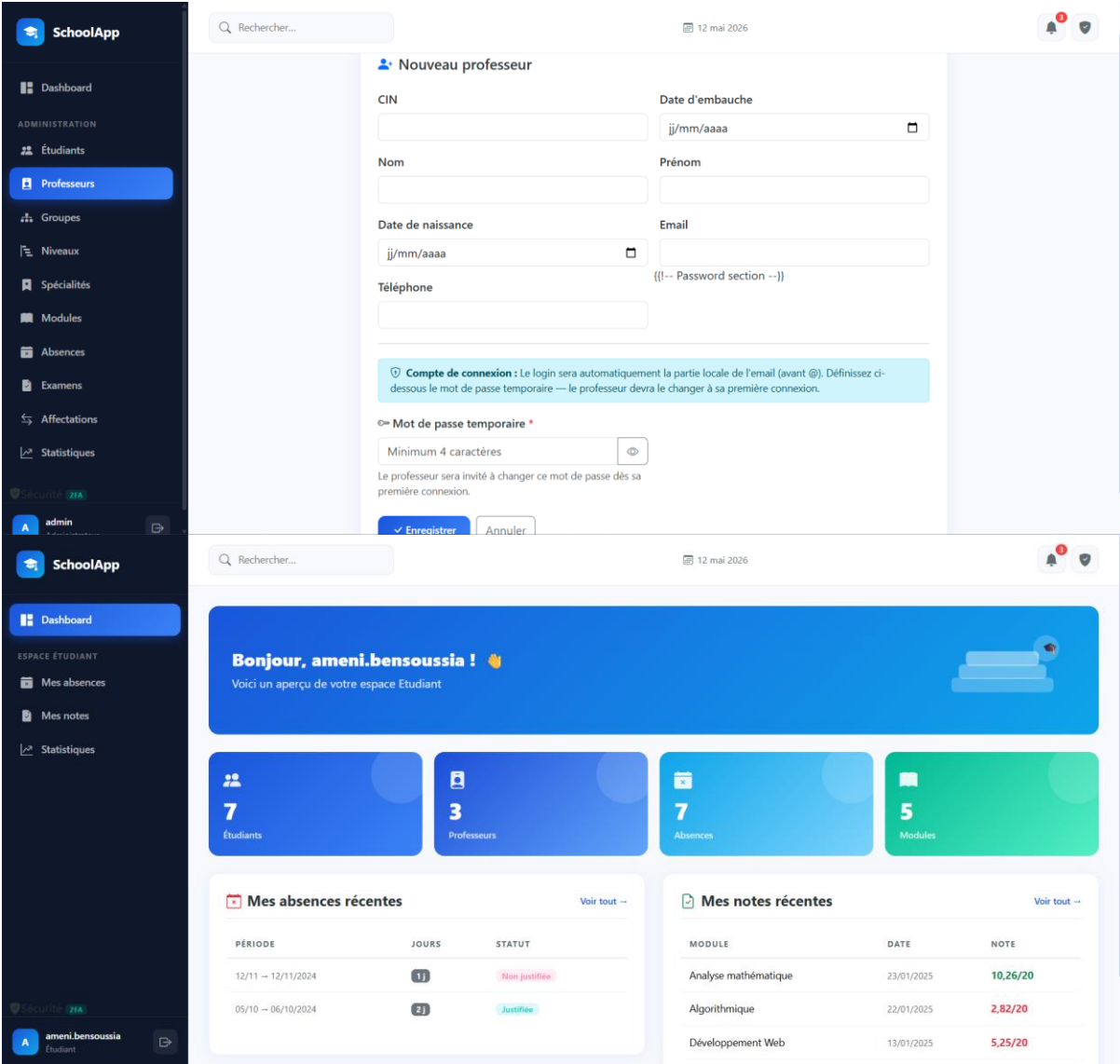




la 2FA ?

mots de passe volés





SchoolApp

Rechercher...

12 mai 2026

Gestion des absences + Ajouter

Étudiant: Tous les étudiants | Module: Tous | Date début: jj/mm/aaaa | Date fin: jj/mm/aaaa | Justification: Maladie...

ÉTUDIANT	MODULE / SÉANCE	PROFESSEUR	DATE DÉBUT	DATE FIN	JOURS	STATUT	ACTIONS
NO Nour Ouertani	Algorithmique	Ranime Jemal	02/12/2024	03/12/2024	2J	✓ Justifiée	
AB Ameni Ben Soussia	Développement Web	Ibtissem Gasmii	12/11/2024	12/11/2024	1J	Non justifiée	
CB Chaima Ben Amor	Analyse mathématique	Ibtihel Jenzri	03/11/2024	04/11/2024	2J	✓ Justifiée	
ST Salma Trabelsi	Développement Web	Ibtissem Gasmii	20/10/2024	22/10/2024	3J	✓ Justifiée	
RS Rami Sfaxi	Analyse mathématique	Ibtihel Jenzri	10/10/2024	10/10/2024	1J	Non justifiée	
AB Ameni Ben Soussia	Algorithmique	Ranime Jemal	05/10/2024	06/10/2024	2J	✓ Justifiée	

MySQL Workbench

Navigator: Schemas, Tables, Columns, Indices, ForeignKeys, Triggers, specialite, Columns, Indices

Table: **personne**

Columns: Id (int), Cin (int), Nom (varchar), Prenom (varchar), Date_naiss (datetime), Email (varchar), Tel (varchar), ApplicationU (varchar), Type (varchar), CNE (varchar), GroupeId (int), Date_emb (datetime), Indices, ForeignKeys, Triggers, specialite, Columns, Indices

Output: Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	22:14:33	DROP DATABASE schooldb	11 row(s) affected	0.297 sec
2	22:14:33	CREATE DATABASE schooldb	1 row(s) affected	0.000 sec
3	22:15:24	DROP DATABASE schooldb	1 row(s) affected	0.015 sec
4	22:15:24	CREATE DATABASE schooldb	1 row(s) affected	0.015 sec
5	22:15:29	DROP DATABASE schooldb	0 row(s) affected	0.015 sec
6	22:15:29	CREATE DATABASE schooldb	1 row(s) affected	0.015 sec

Swagger

Select a definition: SchoolApp v1

SchoolApp 1.0 OAS 3.0

http://localhost:5000/swagger/v1/swagger.json

Tests Swagger

GET /api/test/ping

Parameters: No parameters

Responses:

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json

SchoolApp offre une solution scolaire complète, alliant une interface moderne et intuitive à une sécurité renforcée, le tout soutenu par une architecture technique solide basée sur MySQL, des patterns de conception éprouvés et une API RESTful documentée.